

Tutorial, AHP manual en Excel

Sesión 2 · Réplica guiada

Caso: selección de tecnología de comunicación IoT/WSN para una red de sensores en Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta

Construyes 6 hojas, en este orden, con el caso de elegir la tecnología de comunicación (LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox, Zigbee) para una red de sensores IoT/WSN de monitoreo agroclimático en Palmor, corregimiento de Ciénaga, Sierra Nevada de Santa Marta, y los 4 criterios que ya se votaron en la Sesión 1 (Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez). Los números de cada paso deben coincidir con los que ya viste en las diapositivas de Sesión 2.

Ejercicio — Last Modified: September 10

Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate

Paste Calibri (Body) 11 A A B I U Merge & Center General \$ % 0.00 0.00 Conditional Formatting

C11

	A	B
1	Caso: elección de tecnología de comunicación IoT/WSN para Palmor	
2		
3	Réplica guiada de Sesión 2. Elegir la tecnología de comunicación (LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox, Zigbee) para una red de sensores IoT/WSN de monitoreo agroclimático en Palmor, corregimiento de Ciénaga, Sierra Nevada de Santa Marta; criterios: Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez.	
4	Cada juicio es la media geométrica de un panel de 3 expertos (ingeniero electrónico, ingeniero agrónomo, técnico de campo), no la opinión de una sola persona, ver hoja Criterios (filas 26+) para el mecanismo de agregación (Forman & Peniwati, 1998, EJOR 108:165-169).	
5	Orden de hojas: Criterios → Alcance → Autonomía → Infraestructura → Madurez → Síntesis	
6	Cómo usarlo: en Criterios ya está armada la matriz agregada de los 3 expertos (celdas GEOMEAN, filas 3-6) y, más abajo (filas 26+), los 3 juicios individuales que la alimentan. En cada hoja de alternativa (Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez) solo debe verificar la matriz ya agregada, su vector de prioridad y su CR. Al final, la hoja Síntesis combina los 4 vectores con los pesos de Criterios y calcula el ranking y el ganador automáticamente.	
7	¿Qué es GEOMEAN()? Es la media geométrica (la raíz n-ésima del producto de n números), la función de Excel que la hoja Criterios usa para combinar el mismo juicio de los 3 expertos en un solo número. No es el promedio normal (aritmético, =AVERAGE()): la media geométrica es la que preserva la propiedad recíproca $a_{ji}=1/a_{ij}$ de una matriz AHP, el promedio aritmético la rompe (Forman & Peniwati, 1998).	
8	Revise siempre la fila "¿Consistente? (CR < 0.10)" de cada hoja antes de dar los juicios por buenos.	
9		
10		
11		
12		

Notas Criterios Alcance Autonomía Infraestructura Madurez Síntesis +

Vista general del libro de Excel con las 6 pestañas ya creadas, "Criterios", "Alcance", "Autonomía", "Infraestructura", "Madurez", "Síntesis".

Antes de empezar, por qué cada matriz es un panel de 3 expertos

Ningún juicio de este caso lo pone una sola persona. Las 5 matrices de juicios (Criterios + las 4 de alternativas) son la media geométrica (GEOMEAN()) de 3 expertos con roles distintos: (1) Ingeniero electrónico, experto en hardware y telecomunicaciones; (2) Ingeniero agrónomo, experto en agricultura, sabe qué criterio es más crítico para la misión del monitoreo; (3) Técnico de campo, conoce la realidad operativa del despliegue rural en la Sierra Nevada.

Se usa la media geométrica y no el promedio aritmético (AVERAGE()) porque es la que preserva la propiedad recíproca $a_{ji}=1/a_{ij}$ de una matriz AHP (Forman, E. & Peniwati, K. (1998), "Aggregating Individual Judgments and Priorities with the Analytic Hierarchy Process", European Journal of Operational Research, 108, 165-169). Cada una de las 5 hojas muestra el mecanismo completo: los 3 juicios individuales (filas 26+) y la matriz ya agregada (filas 3-6) que los combina.

Hoja 1, Matriz de criterios

Objetivo: obtener el peso de cada uno de los 4 criterios (Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez), agregando el panel de 3 expertos.

Paso 1: Crear la hoja

Crea una hoja nueva, nómbrala Criterios.

Paso 2: Escribir los 4 criterios

En B2:E2 y en A3:A6 escribe los 4 criterios, en el mismo orden en las dos direcciones: Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez.

Primero, los 3 juicios individuales (filas 26-49)

La matriz de arriba (B3:E6) va a leer de aquí con GEOMEAN(), así que constrúyela primero.

Paso 3: Encabezado del panel

En A26, escribe "Juicios individuales de los 3 expertos (entrada de GEOMEAN() de arriba)".

Paso 4: Los 3 bloques de expertos

Arma 3 bloques de 4x4, uno por experto, cada uno con la misma estructura que la matriz de la Hoja 1 (diagonal 1, mitad superior con el juicio, mitad inferior como fórmula recíproca $=1/\text{celda_simétrica}$, nunca el número a mano): Experto 1 (Ingeniero electrónico) en A28 (título), B29:E29 (encabezados), B30:E33 (datos); Experto 2 (Ingeniero agrónomo) 8 filas más abajo (A36, B37:E37, B38:E41); Experto 3 (Técnico de campo) 8 filas más abajo otra vez (A44, B45:E45, B46:E49).

Comparación	Experto 1 (electrónico)	Experto 2 (agrónomo)	Experto 3 (técnico)
Alcance vs. Autonomía	2	1/2	1/3
Alcance vs. Infraestructura	1/3	1/4	1/3
Alcance vs. Madurez	2	2	1
Autonomía vs. Infraestructura	1/4	1/2	1
Autonomía vs. Madurez	1	4	5
Infraestructura vs. Madurez	4	5	4

Por ejemplo, en el bloque del Experto 1: C30 (Alcance vs. Autonomía) =2, y su recíproco B31 (Autonomía vs. Alcance) =1/C30. En el bloque del Experto 2, la misma comparación va en C38/B39; en el del Experto 3, en C46/B47.

Formato: usa formato de fracción de un dígito (# ?/?) en estas celdas, así Excel muestra "1/3" en vez de "0,333" sin perder precisión, la escala de Saaty son enteros 1-9 y sus recíprocos exactos.

	A	B	C	D	E
26	Juicios individuales de los 3 expertos (entrada de GEOMEAN() de arriba)				
27					
28	Experto 1: Ingeniero electrónico (experto en hardware y telecomunicaciones)				
29		Alcance	Autonomía	Infraestructura	Madurez
30	Alcance	1	2	1/3	2
31	Autonomía	1/2	1	1/4	1
32	Infraestructura	3	4	1	4
33	Madurez	1/2	1	1/4	1
34					
35					
36	Experto 2: Ingeniero agrónomo (experto en agricultura)				
37		Alcance	Autonomía	Infraestructura	Madurez
38	Alcance	1	1/2	1/4	2
39	Autonomía	2	1	1/2	4
40	Infraestructura	4	2	1	5
41	Madurez	1/2	1/4	1/5	1
42					
43					
44	Experto 3: Técnico de campo (experto en la problemática, Sierra Nevada)				
45		Alcance	Autonomía	Infraestructura	Madurez
46	Alcance	1	1/3	1/3	1
47	Autonomía	3	1	1	5
48	Infraestructura	3	1	1	4
49	Madurez	1	1/5	1/4	1
50					

La hoja Criterios desplazada hasta la fila 26, con los 3 bloques de expertos ya llenos, mostrando las fórmulas de reciprocidad en la barra de fórmulas de alguna celda de la mitad inferior

Ahora sí, la matriz agregada (B3:E6)

Paso 5: Diagonal

La diagonal (B3, C4, D5, E6) sigue siendo 1.

Paso 6: GEOMEAN de los 3 expertos

Cada celda de la mitad superior ya no es un juicio que tú inventas: es la media geométrica de las tres que acabas de escribir. El patrón es "misma columna, fila 30+i / 38+i / 46+i" donde i es la fila del criterio actual:
 C3 (Alcance vs. Autonomía) =GEOMEAN(C30,C38,C46); D3 (Alcance vs. Infraestructura) =GEOMEAN(D30,D38,D46); E3 (Alcance vs. Madurez) =GEOMEAN(E30,E38,E46); D4 (Autonomía vs. Infraestructura) =GEOMEAN(D31,D39,D47); E4 (Autonomía vs. Madurez) =GEOMEAN(E31,E39,E47); E5 (Infraestructura vs. Madurez) =GEOMEAN(E32,E40,E48).

Paso 7: Reciprocidad

La mitad inferior sigue siendo el recíproco de la celda simétrica, por fórmula: p. ej. B4 =1/C3 (Autonomía vs. Alcance = 1/(Alcance vs. Autonomía)).

	A	B	C	D	E
1	AHP, Criterios	Media geométrica de los expertos (Forman et al. 2003, p. 16, juicio individual)			
2		Alcance	Autonomía	Infraestructura	Madurez
3	Alcance	1,000	0,693	0,303	1,587
4	Autonomía	1,442	1,000	0,500	2,714
5	Infraestructura	3,302	2,000	1,000	4,309
6	Madurez	0,630	0,368	0,232	1,000
7	Suma	6,374	4,062	2,035	9,611

La matriz agregada 4x4 ya llena con las fórmulas GEOMEAN(), con una celda de la mitad superior seleccionada mostrando la fórmula en la barra de fórmulas

Paso 8: Sumar cada columna

En la fila 7, calcula la suma de cada columna: B7 =SUMA(B3:B6) y arrastra hasta E7.

Paso 9: Normalizar

Crea la matriz normalizada en B10:E13: cada celda es el valor original dividido entre la suma de su columna, por ejemplo B10 =B3/B\$7. Arrastra la fórmula a toda la matriz (fíjate en el \$ para que la fila del total no se mueva).

Paso 10: Vector de prioridad

En F10:F13, calcula el promedio de cada fila: F10 =PROMEDIO(B10:E10). Esta columna es el vector de prioridad, los pesos de los 4 criterios.

Paso 11: Verificar

F10 (Alcance) ≈ 0.160, F11 (Autonomía) ≈ 0.250, F12 (Infraestructura) ≈ 0.488, F13 (Madurez) ≈ 0.102. Si no coincide, revisa los juicios individuales del paso 4 o las fórmulas GEOMEAN del paso 6.

	A	B	C	D	E	F
9	Normalizada					Vector prioridad
10		0,1569	0,1707	0,1488	0,1652	0,1604
11		0,2263	0,2462	0,2457	0,2824	0,2502
12		0,5180	0,4924	0,4914	0,4483	0,4875
13		0,0988	0,0907	0,1140	0,1041	0,1019

La matriz normalizada con la columna de vector de prioridad al lado, resaltada

Verificación de consistencia (CR)

Paso 12: Calcular $A \cdot w$

En A15 escribe el encabezado. En las filas 16 a 19 (una por criterio), columna B, calcula $A \cdot w$ con la suma explícita término a término (no SUMAPRODUCTO, para que se vea cada término): $B16 = B3 * F\$10 + C3 * F\$11 + D3 * F\$12 + E3 * F\13 (Alcance), y así una fila por criterio hasta B19 (Madurez). La columna A etiqueta cada fila ("A·w (Alcance)", etc.) y la columna D dice "lambda parcial".

Paso 13: Lambda parciales

En la columna C, filas 16 a 19, divide cada resultado del paso 12 entre el peso correspondiente: $C16 = B16/F10$, $C17 = B17/F11$, $C18 = B18/F12$, $C19 = B19/F13$.

Paso 14: lambda_max

En B20: $=\text{PROMEDIO}(C16:C19)$.

Paso 15: CI

$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$: con $n=4$, $B21 = (B20-4)/(4-1)$.

Paso 16: RI

RI para $n=4$ es 0.90, tabla estándar de Saaty, no se calcula, se busca en la tabla. Escríbelo directo en B22.

Paso 17: CR

$CR = CI/RI$: $B23 = B21/B22$. Debe dar aproximadamente 0.0032, muy por debajo de 0.10, consistente.

Paso 18: ¿Consistente?

En A24 escribe "¿Consistente? ($CR < 0.10$)" y en B24 una validación explícita, no basta con mostrar el número de CR: $=\text{SI}(B23<0,1;"\text{Sí, consistente}";"\text{No, revisar juicios}"))$. Aplica formato condicional a B24: verde si $CR < 0.10$, rojo si no.

	A	B	C	D
15	Verificación de consistencia			
16	A·w (Alcance)	0,6433	4,0105	lambda parcial
17	A·w (Autonomía)	1,0019	4,0051	lambda parcial
18	A·w (Infraestructura)	1,9566	4,0131	lambda parcial
19	A·w (Madurez)	0,4083	4,0062	lambda parcial
20	lambda_max	4,0087		
21	CI = (lambda_max - n) / (n -	0,0029		
22	RI (tabla Saaty, n=4)	0,90		
23	CR = CI / RI	0,0032		
24	¿Consistente? (CR < 0.10)	Sí, consistente		
25				

La sección de verificación de consistencia con lambda_max, CI, RI, CR y la fila "¿Consistente?" visibles, en verde por estar bajo 0.10

Bonus, solo en esta hoja: el método exacto (iteración de potencias)

El curso siempre calculó los pesos con el atajo (normalizar columnas + promediar filas). Esta sección añade, solo en la hoja Criterios, la verificación con el método formal de Saaty (1980): iteración de potencias $w(k+1) = A \cdot w(k)$ normalizado en cada paso, sobre la misma matriz agregada de arriba. No hace falta repetirla en las 4 hojas de alternativas, basta con una para mostrar la mecánica.

Paso 19: Título y nota

En A52, escribe "Verificación con el método EXACTO (Saaty, 1980): iteración de potencias". En A53 (celda combinada A53:E53), una nota explicando que arranca de un vector parejo y converge al mismo vector de prioridad que el atajo de la columna F.

Paso 20: w(0), arranque parejo

En A55 (etiqueta) y B55:E55: cada celda =1/4.

Paso 21: 6 iteraciones

Para cada iteración k de 1 a 6 (2 filas por iteración): fila "sin normalizar" ($A \cdot w(k-1)$ término a término, p. ej. iteración 1, B56 (Alcance) =SUMAPRODUCTO(B3:E3,B55:E55), y así una celda por criterio hasta E56, usando siempre la fila anterior); fila $w(k)$ normalizada, cada celda dividida entre la suma de la fila sin normalizar, p. ej. B57 =B56/SUMA(\$B56:\$E56). La iteración 6 ($w(6)$) ya no cambia en la 4ª cifra decimal, resáltala.

Paso 22: Comparar contra el atajo

Debajo, compara el resultado de las potencias ($w(6)$) contra el atajo (F10:F13 traspuesto a una fila) y calcula la diferencia máxima con =MAX(ABS(...)) celda a celda. Debe dar una diferencia menor a 0.001

(≈16.04/24.98/48.79/10.18% por potencias vs. ≈16.04/25.02/48.75/10.19% por el atajo), confirmando que ambos métodos convergen al mismo vector.

	A	B	C	D	E
52	Verificación con el método EXACTO (Saaty, 1980): iteración de potencias				
53	<i>$w(k+1) = A \cdot w(k)$, normalizado en cada paso. Arranca de un vector parejo (1/n cada uno) y converge al mismo vector de prioridad que el atajo de la columna F, filas 10-13 (normalizar+promediar). No es una tercera hoja distinta: usa la MISMA matriz agregada de arriba (filas 3-6).</i>				
54					
55	w(0), arranque parejo	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
56	Iteración 1, $A \cdot w(0)$ (sin norm	0,8959	1,4142	2,6527	0,5576
57	w(1)	0,1623	0,2562	0,4805	0,1010
58	Iteración 2, $A \cdot w(1)$ (sin norm	0,6458	1,0047	1,9640	0,4091
59	w(2)	0,1605	0,2497	0,4881	0,1017
60	Iteración 3, $A \cdot w(2)$ (sin norm	0,6429	1,0013	1,9556	0,4081
61	w(3)	0,1604	0,2498	0,4880	0,1018
62	Iteración 4, $A \cdot w(3)$ (sin norm	0,6430	1,0015	1,9560	0,4081
63	w(4)	0,1604	0,2498	0,4879	0,1018
64	Iteración 5, $A \cdot w(4)$ (sin norm	0,6430	1,0015	1,9560	0,4081
65	w(5)	0,1604	0,2498	0,4879	0,1018
66	Iteración 6, $A \cdot w(5)$ (sin norm	0,6430	1,0015	1,9560	0,4081
67	w(6) — ya no cambia en la	0,1604	0,2498	0,4879	0,1018
68					
69	Comparando con el atajo (normalizar + promediar, filas 10-13)				
70	Potencias, w(6)	0,1604	0,2498	0,4879	0,1018
71	Atajo (normalizar+promedia	0,1604	0,2502	0,4875	0,1019
72	Diferencia máxima	0,0004			

El bloque de iteración de potencias completo, desde w(0) hasta w(6), con la fila de diferencia máxima resaltada

Hojas 2 a 5, Una matriz por criterio

Repita exactamente la misma estructura de celdas de la Hoja 1 (matriz agregada en B3:E6 vía GEOMEAN()), suma en fila 7, normalizada+vector en filas 9-13, consistencia en filas 15-24, panel de 3 expertos en filas 26-49), pero ahora comparando las 4 tecnologías (LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox, Zigbee) en lugar de los 4 criterios, una hoja nueva por cada variable, en ese mismo orden de filas/columnas en las 4 hojas. No hace falta repetir el bloque de iteración de potencias, es exclusivo de la Hoja 1. Los juicios de cada panel están en las diapositivas correspondientes del guion de S2.

Hoja Alcance (más alcance es mejor)

Comparación	Experto 1	Experto 2	Experto 3
LoRaWAN vs. GSM/GPRS	1	1	2
LoRaWAN vs. Sigfox	1/3	1/2	1/2
LoRaWAN vs. Zigbee	5	3	4
GSM/GPRS vs. Sigfox	1/3	1/2	1/3
GSM/GPRS vs. Zigbee	5	3	3
Sigfox vs. Zigbee	9	6	7

Razón: Sigfox (30-50 km) >> LoRaWAN/GSM-GPRS (5-16 km) >> Zigbee (10-100 m). Vector agregado esperado: LoRaWAN 0.237, GSM/GPRS 0.200, Sigfox 0.502, Zigbee 0.062. CR $\approx$ 0.0032.

Hoja Autonomía (mayor autonomía es mejor)

Comparación	Experto 1	Experto 2	Experto 3
LoRaWAN vs. GSM/GPRS	5	7	9
LoRaWAN vs. Sigfox	2	3	4
LoRaWAN vs. Zigbee	3	4	5
GSM/GPRS vs. Sigfox	1/2	1/3	1/4
GSM/GPRS vs. Zigbee	1/2	1/3	1/4
Sigfox vs. Zigbee	1	1	1

Razón: LoRaWAN (~10 años de autonomía) >> Sigfox (1.5-2.5 años) $\approx$ Zigbee (1-2 años) >> GSM/GPRS (picos de hasta 2A en ráfaga GPRS). Vector agregado esperado: LoRaWAN 0.562, GSM/GPRS 0.070, Sigfox 0.190, Zigbee 0.177. CR $\approx$ 0.0091.

Hoja Infraestructura (más cobertura ya desplegada es mejor)

Comparación	Experto 1	Experto 2	Experto 3
LoRaWAN vs. GSM/GPRS	1/4	1/2	1/3
LoRaWAN vs. Sigfox	1/8	1/4	1/7
LoRaWAN vs. Zigbee	1	1	1
GSM/GPRS vs. Sigfox	1/2	1/2	1/2
GSM/GPRS vs. Zigbee	4	2	3
Sigfox vs. Zigbee	8	4	6

Razón: Sigfox (red nacional desplegada, WND/Phaxsi) >> GSM/GPRS (cobertura celular real, en retirada) > LoRaWAN ≈ Zigbee (sin red de operador). Vector agregado esperado: LoRaWAN 0.092, GSM/GPRS 0.269, Sigfox 0.545, Zigbee 0.093. CR ≈ 0.0001 (prácticamente exacta).

Hoja Madurez (menor riesgo comercial es mejor)

Comparación	Experto 1	Experto 2	Experto 3
LoRaWAN vs. GSM/GPRS	3	2	2
LoRaWAN vs. Sigfox	9	6	4
LoRaWAN vs. Zigbee	1	1	1
GSM/GPRS vs. Sigfox	3	2	1
GSM/GPRS vs. Zigbee	1/3	1/2	1/2
Sigfox vs. Zigbee	1/9	1/6	1/4

Razón: LoRaWAN ≈ Zigbee (estándares estables en crecimiento) >> GSM/GPRS (maduro pero con apagado activo de 2G) >> Sigfox (insolvencia real, 2022). Vector agregado esperado: LoRaWAN 0.387, GSM/GPRS 0.155, Sigfox 0.071, Zigbee 0.387. CR ≈ 0.0062.

	A	B	C	D	E	F
1	AHP, Alcance	Media geométrica de 3 expertos (ver juicios individuales más abajo, filas 26+). Sigfox 30-50km >> LoRaWAN/GSM-GPRS 5-16km >> Zigbee 10-100m				
2		LoRaWAN	GSM/GPRS	Sigfox	Zigbee	
3	LoRaWAN	1,000	1,260	0,437	3,915	
4	GSM/GPRS	0,794	1,000	0,382	3,557	
5	Sigfox	2,289	2,621	1,000	7,230	
6	Zigbee	0,255	0,281	0,138	1,000	
7	Suma	4,339	5,162	1,957	15,702	

	A	B	C	D	E	F
1	AHP, Autonomía	Media geométrica de 3 expertos (ver juicios individuales más abajo, filas 26+). LoRaWAN ~10 años >> Sigfox 1.5-2.5a ≈ Zigbee 1-2a >> GSM/GPRS (picos de hasta 2A en ráfaga GPRS)				
2		LoRaWAN	GSM/GPRS	Sigfox	Zigbee	
3	LoRaWAN	1,000	6,804	2,884	3,915	
4	GSM/GPRS	0,147	1,000	0,347	0,347	
5	Sigfox	0,347	2,885	1,000	1,000	
6	Zigbee	0,255	2,885	1,000	1,000	
7	Suma	1,749	13,573	5,231	6,262	

	A	B	C	D	E	F
1	AHP, Infraestructura	Media geométrica de 3 expertos (ver juicios individuales más abajo, filas 26+). Sigfox: red nacional desplegada (WND/Phaxsi) >> GSM/GPRS: cobertura celular real en retirada > LoRaWAN≈Zigbee: sin red de operador				
2		LoRaWAN	GSM/GPRS	Sigfox	Zigbee	
3	LoRaWAN	1,000	0,347	0,165	1,000	
4	GSM/GPRS	2,885	1,000	0,500	2,884	
5	Sigfox	6,073	2,000	1,000	5,769	
6	Zigbee	1,000	0,347	0,173	1,000	
7	Suma	10,958	3,693	1,838	10,653	

	A	B	C	D	E	F
1	AHP, Madurez	Media geométrica de 3 expertos (ver juicios individuales más abajo, filas 26+). LoRaWAN≈Zigbee: estándares estables en crecimiento >> GSM/GPRS: maduro pero con apagado activo de 2G >> Sigfox: insolvencia real 2022				
2		LoRaWAN	GSM/GPRS	Sigfox	Zigbee	
3	LoRaWAN	1,000	2,289	6,000	1,000	
4	GSM/GPRS	0,437	1,000	1,817	0,437	
5	Sigfox	0,167	0,550	1,000	0,167	
6	Zigbee	1,000	2,289	6,000	1,000	
7	Suma	2,603	6,129	14,817	2,603	

Las 4 pestañas de tecnologías abiertas una tras otra, mostrando que cada una sigue exactamente la misma estructura de celdas que la Hoja 1, panel de expertos incluido

Hoja 6, Síntesis global

Objetivo: combinar los 4 rankings locales (uno por criterio) usando los pesos de criterios de la Hoja 1, para llegar al ranking final y saber qué tecnología elegir.

Paso 1: Crear la hoja

Crea la hoja Síntesis.

Paso 2: Tecnologías

En A4:A7 escribe las 4 tecnologías: LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox, Zigbee.

Paso 3: Criterios

En B2:E2 escribe los 4 criterios (mismo orden que la Hoja 1): Alcance, Autonomía, Infraestructura, Madurez.

Paso 4: Traer los pesos

En B3:E3, referencia los pesos de criterios de la Hoja 1: B3 =Criterios!F10 (Alcance), C3 =Criterios!F11 (Autonomía), D3 =Criterios!F12 (Infraestructura), E3 =Criterios!F13 (Madurez).

Paso 5: Traer los vectores locales

En B4:E7, referencia el vector de prioridad de cada tecnología en cada hoja de criterio, una columna por criterio: p. ej. B4 ='Alcance'!F10 (LoRaWAN), B5 ='Alcance'!F11 (GSM/GPRS), y así sucesivamente. Como las 4 hojas de alternativas usan siempre el mismo orden de filas (LoRaWAN/GSM-GPRS/Sigfox/Zigbee), la fila fuente es siempre 10 + i sin necesidad de reordenar nada.

Paso 6: Prioridad global

En F4:F7, calcula la prioridad global de cada tecnología: F4 =SUMAPRODUCTO(B4:E4,\$B\$3:\$E\$3). Arrastra hasta F7.

Paso 7: Ranking

En G4:G7, calcula el ranking explícito, no basta con ver la prioridad global de cada fila por separado: G4 =JERARQUIA(F4,\$F\$4:\$F\$7). Aplica formato condicional: verde si G4 = 1.

Paso 8: Ganador

Debajo de la tabla (p. ej. fila 9), calcula el ganador en texto explícito, para no depender de que se sepa leer un ranking numérico: A9 = "Ganador", B9 =INDICE(A4:A7,COINCIDIR(MAX(F4:F7),F4:F7,0)).

	A	B	C	D	E	F	G
1	Tecnología						
2		Alcance	Autonomía	Infraestructura	Madurez	Prioridad global	Ranking
3	Peso del criterio	0,1604	0,2502	0,4875	0,1019		
4	LoRaWAN	0,2368	0,5624	0,0921	0,3867	0,2630	2
5	GSM/GPRS	0,1996	0,0698	0,2692	0,1553	0,1966	3
6	Sigfox	0,5017	0,1904	0,5453	0,0713	0,4012	1
7	Zigbee	0,0619	0,1774	0,0933	0,3867	0,1392	4
8							
9	Ganador	Sigfox	con prioridad global de	40,1%			

La hoja de síntesis completa, con la columna de prioridad global, la columna de ranking (1º resultado en verde) y la celda "Ganador" visibles, Sigfox en primer lugar

Checklist final

Tu hoja de Síntesis debe mostrar, de mayor a menor:

- 1. Sigfox, 40.1%
- 2. LoRaWAN, 26.3%
- 3. GSM/GPRS, 19.7%
- 4. Zigbee, 13.9%

Si tu resultado no coincide: revisa en este orden: (1) los juicios individuales de cada panel de 3 expertos, (2) las fórmulas GEOMEAN() de la matriz agregada, (3) los pesos de criterios de la Hoja 1, (4) la fórmula de SUMAPRODUCTO del paso 6, el error más común es cruzar mal las columnas (ej. multiplicar el vector de Alcance por el peso de Autonomía).

Para tu propio problema de tesis

Usa este mismo archivo como plantilla: guarda una copia, borra los datos del caso IoT/Palmor y repite la estructura (Hoja de criterios + una hoja por cada criterio comparando TUS alternativas + hoja de síntesis) con tu propio problema. El número de hojas de criterio depende de cuántos criterios tengas, no necesariamente 4, y el panel de expertos lo vas a simular con tus compañeros, se realizará en grupo esta actividad.